13주차 _ Linear 논문

상태	시작 전
날짜	2026년 11월 6일

최고경영자의 특성이 신용등급에 미치는 영향 _ 송동섭, 신지우

▼ 연구 배경 및 목적

배경

- 신용평가기관 → 투자자·채권자를 대신해 신용등급 산정·공시, 정보비대칭 완화
- 신용등급 결정 요인 → 경영자·주주 간 정보비대칭에서 발생하는 **대리인 비용**과 **정보위험**
  - 대리인 비용 → 경영자의 기회주의적 행동(단기수익률 추구, 과잉투자) → 채무불이행 위험↑ → 등급↓
  - 정보위험 → 경영자 사적 정보에 대한 위험, 지배구조가 공시 품질로 완화
- 기존 연구 → 최고경영자와 신용등급 간 관계 분석 **미흡**
- 표본 시기 → IFRS 도입 후 평가 방식 변화 가능 → 2**011~2015년**

목적

- 신용평가기관이 신용등급 결정 시 **최고경영자 특성**이 미치는 영향 분석
- 대상 특성 → 전문경영인/소유경영인 여부, 재직기간, 연령
- 추가 분석 → 전문경영인(소유경영인) 여부 × 재직기간 상호작용

▼ 데이터

출처

- 경영자 정보 → DART 사업보고서·감사보고서
- 재무·신용등급 → FNGuide (등급이 복수면 낮은 등급 적용)

대상

- **유가증권시장 상장 제조업, 2011~2015년**
  - 제외 → 금융업, 공기업, 상장폐지·관리종목, 변수 결측
  - 420개 기업 → 상하위 1% 극단치 80개 제거 → **1,091개 기업-연도**

변수

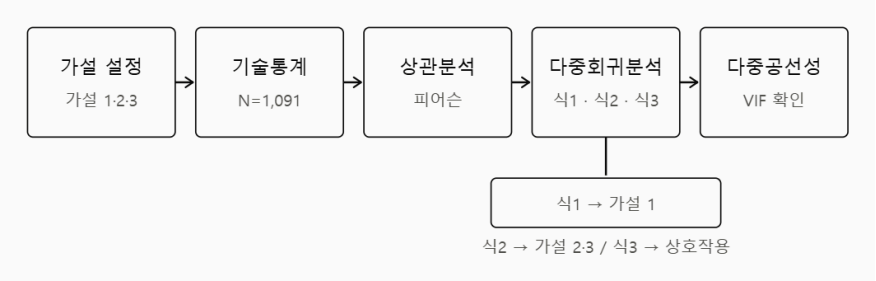
- **종속** → CR (AAA=20 ~ D=1)
- **독립**
  - CEO Special → 지분율 15% 미만
  - CEO Ownership → 지분율 35% 이상
  - CEO Tenure → 재직기간(년)
  - CEO Age → 만 나이
- **통제**

- ROA : 총자산순이익률
- OCF : 영업활동 현금흐름
- LEV: 부채비율
- TobinQ: 기업가치
- Size: 기업규모
- CEO Change: 최고경영자 교체

▼ 방법론

전체 흐름

가설 설정 → 기술통계 → 상관분석 → 다중회귀분석(식1~3) → 다중공선성(VIF) 확인



Step 1. 가설 설정

가설	내용	예상 근거
1	전문경영인(소유경영인) 여부에 따라 신용등급에 유의한 차이	전문경영인 → 대리인 비용↑·정보위험↑ → 등급↓ / 소유경영인 → 이해일치 → 등급↑
2	재직기간이 길수록 신용등급에 유의한 차이	지식·전문성 축적 → 정보비대칭↓
3	연령이 높을수록 신용등급에 유의한 차이	관행·안정성 추구, 보수적 의사결정

- 추가 분석 → 전문경영인(소유경영인) 여부 × 재직기간 **상호작용**

Step 2. 기술통계

- 대상 → 2011~2015년 유가증권시장 상장 제조업, **1,091개 기업-연도**

<표 4－1> 기술통계량

	N(5개년도)	최소값	최대값	평균	표준 편차
CR	1091	1	20	13.263	4.404
CEO Special	318	0.000	14.710	1.121	2.029
CEO Ownership	713	35.090	97.250	52.043	26.594
CEO Tenure	1091	0.000	48.000	13.270	12.491
CEO Age	1091	38.000	81.000	61.087	7.544
CEO Change	1091	0	1	0.117	0.327
ROA	1091	－0.514	0.860	0.026	0.076
OCF	1091	－0.257	0.392	0.065	0.072
LEV	1091	0.055	1.486	0.601	0.271
TobinQ	1091	0.375	7.153	1.053	0.546
Size	1091	17.487	25.704	20.614	1.726

주: 변수는 <(식1), (식2), (식3)의 주> 참조

구분	변수	정의	평균 (SD)
종속	CR	신용등급 20점(AAA)~1점(D)	13.263 (4.404)

구분	변수	정의	평균 (SD)
독립	CEO Special	지분율 15% 미만	1.121 (2.029)
독립	CEO Ownership	지분율 35% 이상	52.043 (26.594)
독립	CEO Tenure	재직기간(년)	13.270 (12.491)
독립	CEO Age	만 나이	61.087 (7.544)
통제	CEO Change	최고경영자 교체(0/1)	0.117 (0.327)
통제	ROA	당기순이익 / 기초총자산	0.026 (0.076)
통제	OCF	영업활동 현금흐름 / 총자산	0.065 (0.072)
통제	LEV	총부채 / 자기자본	0.601 (0.271)
통제	TobinQ	(총부채 + 주식시가총액) / 총자산 장부가액	1.053 (0.546)
통제	Size	ln(기말 총자산)	20.614 (1.726)

- **<수정>** ROA·OCF는 최솟값이 음수 → 본문의 "로그값"이 아니라 원 비율값
- **<수정>** Special·Ownership이 지분율(연속형)로 보고됨 → "여부(더미)" 정의와 불일치, 확인 필요
- **<수정>** 318 + 713 = 1,031 ≠ 1,091, 모형별 N 미보고, 중간집단 제외 기준 불일치(본문 5~35% vs 변수 정의 15%)

Step 3. 상관분석 (피어슨)

- 목적 → 변수 간 단순 관계 탐색 (회귀분석의 필수 선행 조건은 아님)

<표 4-2> 피어슨 상관관계분석

	CR	CEO Special	CEO Ownership	CEO Tenure	CEO Age	CEO Change	ROA	OCF	LEV	TobinQ
CEO Special	.017									
CEO Ownership	−.010	−.245**								
CEO Tenure	.084**	−.097**	.027							
CEO Age	.016	−.001	.010	.221**						
CEO Change	.006	.084*	−.017	−.274**	−.033					
ROA	.211**	.084**	−.058	.025	−.027	−.062				
OCF	.269**	.098**	−.091**	.009	.018	.009	.244**			
LEV	−.070*	−.018	.040	−.017	−.008	.053	−.243**	.004		
TobinQ	.197**	.217**	−.205**	−.119**	−.069*	−.007	.155**	.158**	.024	
SIZE	.615**	.073*	−.116**	−.164**	.194**	0.07*	.215**	.271**	.018	.119**

주: 변수는 <(식1), (식2), (식3)의 주> 참조

변수	CR과의 상관	판단
CEO Special	.017	비유의
CEO Ownership	−.010	비유의
CEO Age	.016	비유의
CEO Tenure	.084**	약한 양(+)
Size	.615**	강한 양(+)
OCF / ROA / TobinQ	.269** / .211** / .197**	약한 양(+)
LEV	−.070*	약한 음(−)

- **<수정>** 독립변수와 CR 간 강한 상관 없음 → 회귀에서만 유의한 결과(연령, 전문·소유경영인)는 회귀결과만으로 일반화 X

Step 4. 다중회귀분석 (OLS)

모형	식	검증
식1	CR = α + β1CEOSpecial(Ownership) + 통제변수(ROA, OCF, LEV, TobinQ, Size) + ε	가설 1

모형	식	검증
식2	CR = α + β1Tenure + β2Age + β3CEOChange + 통제변수 + ε	가설 2·3
식3	CR = α + β1Special(Ownership) + β2Tenure + β3(Special(Ownership)×Tenure) + β4CEOChange + 통제변수 + ε	상호작용

- 전 모형 연도 더미 포함
- 판단 기준 → t값은 **기각 여부**, 효과의 **방향·크기**는 **계수**

4-1. 식1 결과 (가설 1)

<표 4-3> 전문경영인 여부가 신용등급에 미치는 영향[가설1]

구 분	Credit Ratio			
	CEO Special		CEO Ownership	
	계수	t-값	계수	t-값
CEO Special[가설1]	**-.075**	**-3.731*** **		
CEO Ownership[가설1]			**.014**	**4.216*** **
ROA	.051	2.361**	.048	2.204**
OCF	.110	5.336***	.111	5.408***
LEV	-.118	-3.830***	-.119	-3.846***
TobinQ	.153	7.631***	.150	7.569***
Size	.581	28.405***	.586	28.636***
years	포함			
F-값	114.482		115.161	
수정R^2	0.434 (R: 0.662)		0.435 (R: 0.663)	

주: 변수는 <(식1), (식2), (식3)의 주> 참조

변수	계수	t	방향
CEO Special	−0.075	−3.731***	음(−)
CEO Ownership	0.014	4.216***	양(+)

- **전문경영인**
  - **t-value : −3.731*****
  - **회귀계수 :** −0.075
  - 유의수준 1% 하에서 통계적으로 유의
  - 거의 0 에 가까운 계수 값, 약한 음의 영향
- **소유경영인**
  - **t-value :** 4.216***
  - **회귀계수 :** 0.014
  - 유의수준 1% 하에서 통계적으로 유의
  - 거의 0 에 가까운 계수 값, 약한 양의 영향

- **<수정>** 계수의 값이 크지 않으므로 둘 다 **종속변수에 큰 영향을 주는 것은 아님**
- **<수정>** 상관분석에서는 둘 다 비유의 → 회귀결과만으로 일반화 X
- **<수정>** Ownership 계수 0.014는 표준오차(계수/t)가 약 0.003으로 다른 계수와 불일치 → 0.140 오기 가능성 (추정)

4-2. 식2·3 결과 (가설 2·3, 상호작용)

<표 4−4> 최고경영자의 재직기간 및 연령이 신용등급에 미치는 영향[가설2,3]

구분	Credit Ratio					
	CEO Tenure		CEO Special*Tenure		CEO Ownership*Tenure	
	계수	t−값	계수	t−값	계수	t−값
CEO Tenure [가설2]	**0.050**	**1.773***	0.015	0.529	0.015	0.339
CEO Age [가설3]	**−1.060**	**−3.678*****				
CEO Special			−0.088	−2.326**		
CEO Ownership					0.100	2.541***
CEO Special *Tenure			**0.078**	**2.105****		
CEO Ownership *Tenure					**0.015**	**0.292**
CEO Change	−0.031	−1.085	−0.024	−0.851	−0.032	−1.127
ROA	0.027	0.880	0.039	1.263	0.034	1.129
OCF	0.070	2.400**	0.070	2.397**	0.072	2.486***
LEV	−0.122	−2.570***	−0.126	−2.648***	−0.141	−2.981***
TobinQ	0.119	4.319***	0.130	4.622***	0.146	5.197***
Size	0.620	20.891***	0.593	20.441***	0.605	20.907***
years	포함					
F−값	56.608(0.000***)		63.204(0.000***)		52.116(0.000***)	
수정R^2	0.440(R: 0.669)		0.433(R: 0.665)		0.440(R: 0.670)	

주: 변수는 <(식1), (식2), (식3)의 주> 참조

변수	계수	**<수정>** t (유의수준)	방향
재직기간	0.050	1.773*	양(+), 영향 작음
연령	−0.106	−3.678***	음(−)
전문경영인×재직기간	0.078	2.105**	양(+), 영향 작음
소유경영인×재직기간	0.015	0.292	기각 불가

Q1. 재직기간 - 대리인비용/정보위험 - 신용등급
대리인비용/정보위험은 매개변수 역할을 하는 것으로 보이는 데 다른 분석 방법은 없는가?

- **재직기간**
  - **t-value : 1.773***
  - **회귀계수 : 0.050**
  - 유의수준 10% 하에서 통계적으로 유의
  - 거의 0 에 가까운 계수 값, 약한 양의 영향
- **연령**
  - **t-value : -3.378*****
  - **회귀계수 : -0.106**
  - 유의수준 1% 하에서 통계적으로 유의
  - 거의 0 에 가까운 계수 값, 약한 음의 영향
  - 계수 −1.060은 표준오차가 약 0.29로 타 변수(약 0.03)의 약 10배 → −0.106 오기 가능성 (추정)
  - 상관분석(.016, 비유의)에서 확인 X → 회귀결과만으로 일반화 X
- **전문경영인×재직기간**
  - **t-value : 2.105****
  - **회귀계수 : 0.078**
  - 유의수준 1% 하에서 통계적으로 유의

- 거의 0 에 가까운 계수 값, 약한 양의 영향
- 재직기간 단독 계수는 0.015(t=0.529, 비유의) → 전문경영인 집단 효과(0.093)는 단순기울기 검정 필요

- **소유경영인×재직기간**
  - **t-value : 0.292**
  - **회귀계수 : 0.015**
  - 통계적으로 유의 X
  - 영향력 크기 파악 불가
  - 예측력이 좋은 모형이 목적이면 해당 변수 제외

4-3. 통제변수 결과 (식2·3, 3개 모형 순서)

변수	계수	**<수정>** 표 기준 t
ROA	0.027, 0.039, 0.034	0.880, 1.263, 1.129
OCF	0.070, 0.070, 0.072	2.400**, 2.397**, 2.486**
LEV	−0.122, −0.126, −0.141	−2.570***, −2.648***, −2.981***
TobinQ	0.119, 0.130, 0.146	4.319***, 4.622***, 5.197***
Size	0.620, 0.593, 0.605	20.891***, 20.441***, 20.907***
CEO Change	-0.031, -0.024, -0.032	-1.085, -0.851, -1.127

- **ROA**
  - **t-value :** 0.880, 1.263, 1.129
  - **회귀계수 :** 0.027, 0.039, 0.034
  - **비유의**
  - **영향력 알 수 없음**
- **OCF**
  - **t-value :** 2.400**, 2.397**, 2.486**
  - **회귀계수 :** 0.070, 0.070, 0.072
  - 유의수준 5% 하에서 통계적으로 유의
  - 약한 양의 영향
- **LEV**
  - **t-value :** −2.570**, −2.648***, −2.981***
  - **회귀계수 :** −0.122, −0.126, −0.141
  - 유의수준 5%, 1% 하에서 통계적으로 유의
  - 약한 음의 영향
- **TobinQ**
  - **t-value :** 4.319***, 4.622***, 5.197***
  - **회귀계수 :** 0.119, 0.130, 0.146
  - 유의수준 1% 하에서 통계적으로 유의
  - 약한 양의 영향
- **Size**
  - **t-value :** 20.891***, 20.441***, 20.907***
  - **회귀계수 :** 0.620, 0.593, 0.605

    - 유의수준 1% 하에서 통계적으로 유의
    - 강한 양의 영향
- **CEO Change**
    - **t-value :** -1.085, -0.851, -1.127
    - **회귀계수 :** -0.031, -0.024, -0.032
    - **비유의**
    - 약한 양의 영향

- **<수정>** 원문 표의 OCF 2.486***, LEV −2.570***는 p≈0.013, 0.010 → **
- **<수정>** Size → 계수 최대로 종속변수에 가장 큰 영향. 단위 차이에 의한 편향 가능 → 스케일링 후 재분석 필요 (계수 표준화 여부 원문 미명시)

Q2. 변수들의 단위가 달라 값의 범위에 차이 발생 → Scailing의 필요성은 없는가?

Step 5. 다중공선성 (VIF)

모형	VIF 범위
식1 (Special / Ownership)	1.056~2.912 / 1.063~2.924
식2 (재직기간)	1.065~3.126
식3 (전문경영인×재직기간)	1.090~3.127
식3 (소유경영인×재직기간)	1.114~3.817

- 모두 일반 기준(10) 미만 → **다중공선성 영향 크지 않음**

▼ 결론·한계

- **분석결과**
    - 전문경영인-신용등급 : 음의 영향
    - 소유경연인-신용등급 : 양의 영향

    → 가설 1 지지
    - 재직기간 - 신용등급 : 양의 영향
    - 연령 - 신용등급 : 음의 영향 (상관분석 확인 X)
- **공헌**
    - 신용등급 간 관계 연구 전무
    - 대리인비용 & 정보위험의 관점에서 분석
    - 전문경영인 여부 & 상호작용 추가 분석 → 재직기간이 긴 경영자 고용 필요성 시사점 제시
- **한계**
    - 전문경영인·소유경영인 측정방법이 선행연구마다 상이 → 명확한 측정방법 정의 X
    - 많은 표본 수 확보 X
    - 향후 KOSPI·KOSDAQ 구분 분석 → 최고경영자 특성 - 신용등급 간 같은 결과가 나타나는지 검토 필요
- 추가 한계
    - 해당 기업 재직기간만 사용
    - 대리인 비용·정보위험 미측정 (매개 미검증)

- 상관분석과 회귀분석 결과 불일치
- 순서형 종속변수(1~20점)를 OLS로 분석, 동일 기업 반복 관측치의 독립성 가정 미검토